Questionnaire
Contrôle Périodique

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

INF3710

Sigle du cours

Identification de l'étudiant(e)		
Nom : Benzehri	**Prénom :** Omar	
Signature :	**Matricule :** 2244082	**Groupe :** 01

Sigle et titre du cours	*Groupe*	*Trimestre*
INF3710 - Fichiers et Bases de Données	**Lundi (02)/Mardi (01)**	**20241**
Professeur	***Local***	***Téléphone***
Coordonnateur : Prof. Alejandro Quintero Dre. Franjieh El Khoury	**M-3105**	**5077**

Jour	*Date*	*Durée*	*Heures*
Vendredi	**23 février**	**2h30**	**17h-19h30**

Documentation	*Calculatrice*	
☐ Aucune	☒ Aucune	**Les cellulaires, agendas électroniques ou téléavertisseurs sont interdits.**
☐ Toute	☐ Toutes	
☒ Voir directives particulières	☐ Non programmable	

Directives particulières

- Deux feuilles 8.5" x 11" écrites à la main en recto/verso comme documentations autorisées.
- Écrivez lisiblement.
- Écrivez vos brouillons à la page 11 du questionnaire.
- Ne détachez pas vos feuilles.

Important

Cet examen contient **4** exercices sur un total de **10** pages **(excluant cette page)**

Le total des points de cet examen est de **75** % et la pondération est de **30** %

Vous devez répondre sur : ☒ le questionnaire ☐ le cahier ☐ les deux

L'étudiant doit honorer l'engagement pris lors de la signature du code de conduite.

Exercice 1 – Conception d'une Base de Données relationnelle : Gestion de clientèle bancaire. (35 points)

Clients | Banque

La banque Gamma cherche à organiser la gestion de ses clients.

Chaque banque est composée de plusieurs succursales. Chaque banque est caractérisée par un nom, un identifiant unique et plusieurs numéros de téléphones propres à elle. Chaque succursale est caractérisée par un identifiant, une adresse composée d'un numéro de rue, d'une ville et d'un code postal, et d'un numéro de téléphone.

Chaque employé travaille dans une seule succursale pour une certaine période. Chaque Employé est caractérisé par un nom, un prénom, un numéro d'assurance sociale, une date de naissance et un salaire. Chaque employé peut être supervisé par un autre employé.

Chaque client fait partie d'une seule succursale et possède plusieurs comptes à la même succursale. Chaque compte est caractérisé par un numéro, une date d'ouverture, un type, son client, sa succursale et les conditions définies par la succursale. Chaque type est identifié par un identifiant unique, une description et les termes relatifs à chaque compte.

Chaque employé est divisé en deux catégories : commis et conseiller.

Un commis peut effectuer plusieurs transactions sur les comptes des différents clients, et est caractérisé par son statut. Chaque transaction est caractérisée par un identifiant, une description et la date de transaction effectuée sur le compte du client par le commis.

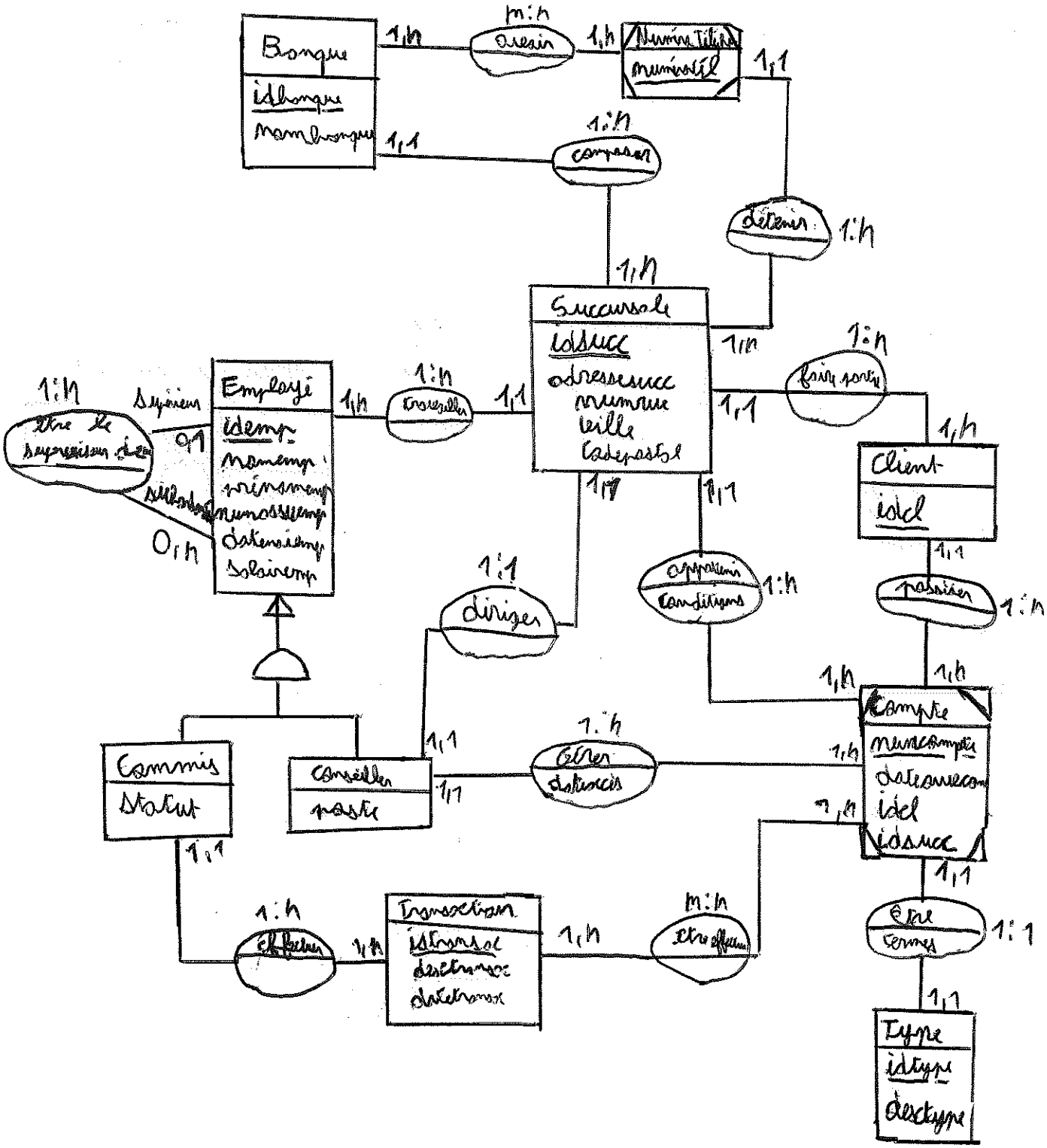
Un conseiller peut gérer les comptes des clients, et est caractérisé par son poste et la date d'accès au compte.

Chaque succursale est dirigée par un seul conseiller.

1.1. En utilisant la méthode Merise pour la modélisation, proposez un diagramme Entité-Association en intégrant : (20 pts)

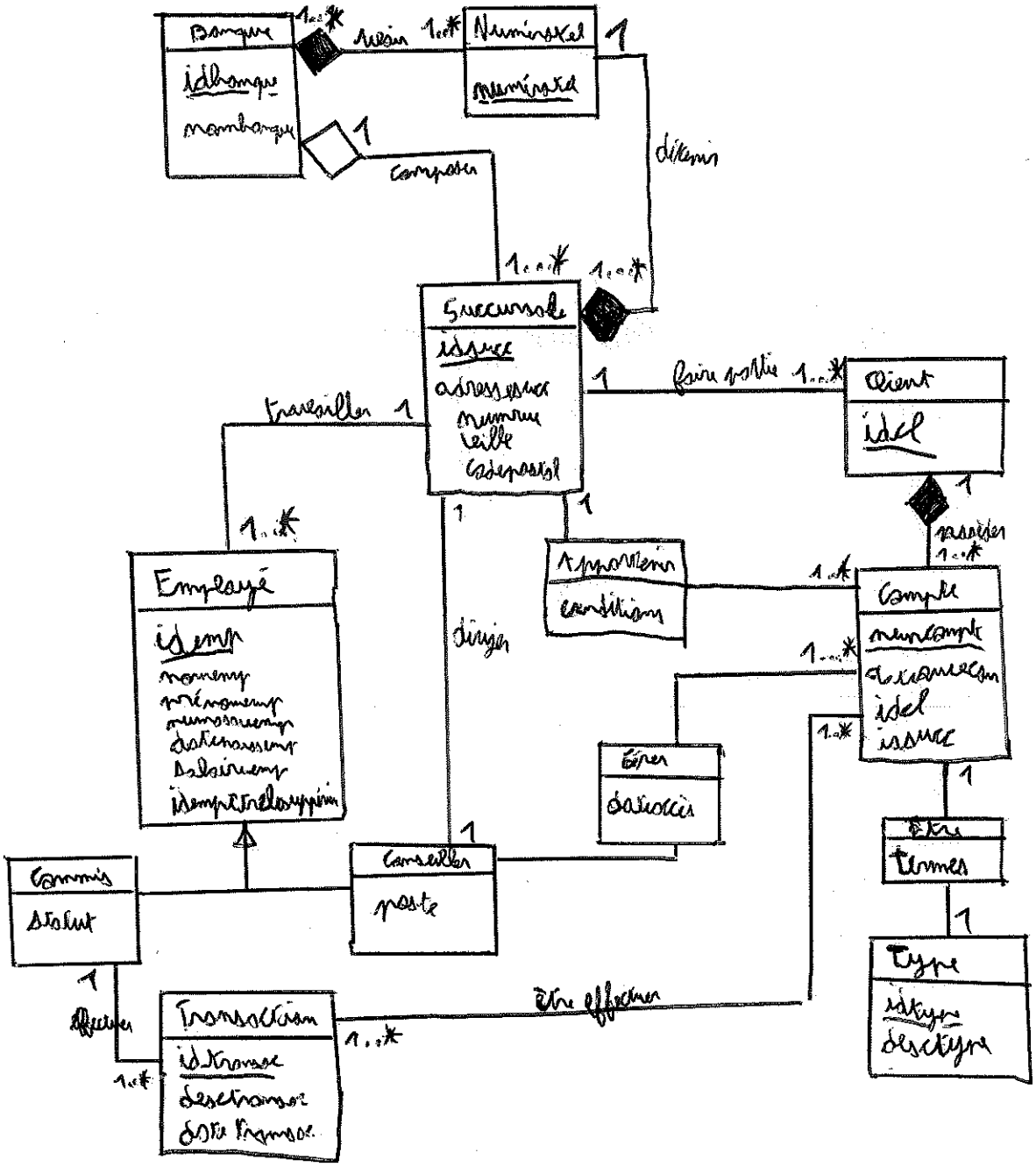
a) Les types d'entités avec leur(s) identifiant(s) et leur(s) attribut(s) **(10 pts)**
b) Les types (fort ou faible) des types d'entités **(1 pt)**
c) Les types d'associations (TA) avec leurs attributs s'ils existent, les cardinalités et les types de TA. **(9 pts)**

Réponse 1.1

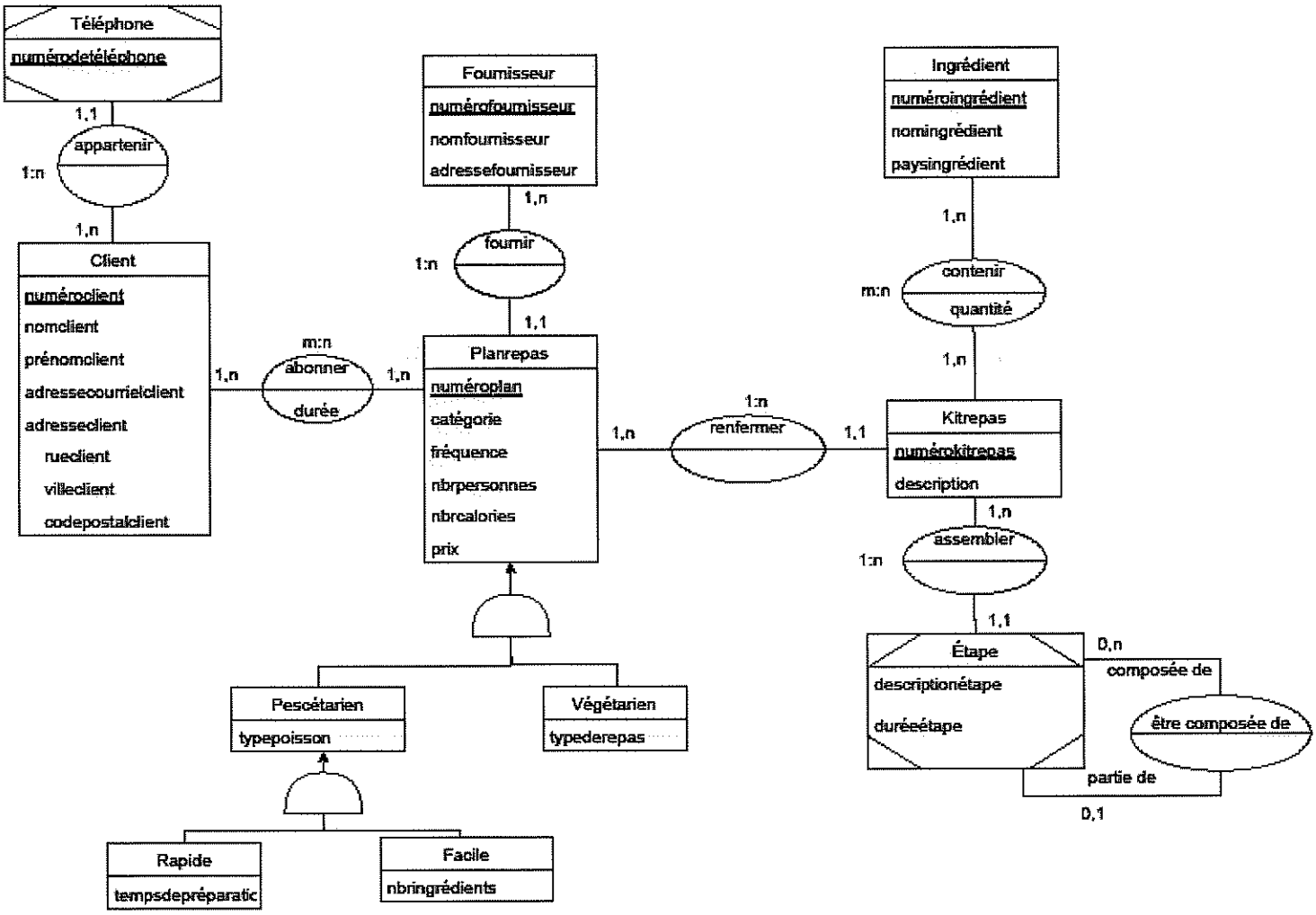

Banque
idbanque
nombanque
Succursale
idsucc
adressesucc
numsuc
ville
codepostal
Employé
idemp
nomemp
prénomemp
numassuremp
datenaissemp
salaireemp
Client
idcl
Compte
numcompte
datecreacom
idcl
idsucc
Commis
Statut
Conseiller
poste
Transaction
idtransac
destransac
dattransac
Type
idtype
destype
Superieur
Subordonné
m:n
1:n
1,n
1,1
0,1
0,n

1.2. En utilisant les notations UML, présentez le diagramme de classe de la gestion des défauts mentionné ci-dessus. (15 pts)

Réponse 1.2



Exercice 2 – Transformation du modèle E/A en un schéma relationnel (modèle logique de données) (20 points)



2.1. Transformez le modèle Entité-Association représenté dans le graphique ci-dessus en un schéma relationnel en précisant les contraintes pour chacune des relations obtenues. (20 points)

Réponse 2.1.

Fournisseur (numérofournisseur, nomfournisseur)
PK numérofournisseur

Ingrédient (numéroingrédient, nomingrédient, noysingrédient)
PK numéroingrédient

Kitrepas (numérokitrepas, description)
PK numérokitrepas
Étape (numérokitrepas, descriptionétape, durréétape, étapecomposée)
PK numérokitrepas FK numérokitrepas REF Kitrepas
Contenir (numérokitrepas, numéroingrédient, quantité)
PK (numérokitrepas, numéroingrédient)
FK numérokitrepas REF Kitrepas
FK numéroingrédient REF Ingrédient
NN quantité
Téléphone (numérotéléphone, numéroclient)
PK (numérotéléphone, numéroclient)
FK (numéroclient) REF Employé
Client (numéroclient, nomclient, prénomclient, adresseconvivialclient, adresseclient, rueclient, villeclient, codepostalclient)
PK numéroclient

Réponse 2.1 (suite).

Abonner (numéroclient, numéroplan, durée)
PK (numéroclient, numéroplan)
FK numéroclient REF Client
FK numéroplan REF Planrepas
NN durée

Planrepas (numéroplan, catégorie, fréquence, nbrepassemaine, nbrecolaries, prix)
PK (numéroplan)
Végétarien (numéroplan, typedeplanrepas)
PK numéroplan FK numéroplan REF Planrepas

Pescétarien (numéroplan, typenourriture)
PK numéroplan FK numéroplan REF Planrepas

Rapide (numéroplan, temposdepreparation)
PK numéroplan FK numéroplan REF Pescétarien

Facile (numéroplan, nbingrédients)
PK numéroplan FK numéroplan REF Pescétarien

Exercice 3 – Algèbre relationnelle (15 pts)

Considérons le schéma relationnel suivant :

Produit (idprod, nomprod, unite)

Production (idfourn, idprod[redacted], dateproduction, quantiteproduite, cout)

Fournisseur (idfourn, nomfourn, villefourn)

À noter que le format de dateproduction est 'AAAA-MM-JJ'.

3.1. Écrivez les requêtes suivantes en algèbre relationnelle. (15 pts)

a) **Affichez l'identifiant du produit (idprod) et le nom du produit (nomprod) pour tous les produits fournis par les fournisseurs qui habitent à la ville (villefourn) de Montréal ou à la ville de Laval et dont leur unité (unite) est comprise inclusivement entre 5 kg et 12 kg. (5 pts)**

Réponse 3.1. a)

$\pi[\text{idprod}, \text{nomprod}]\ (\sigma[(\text{villefourn} = \text{'Montréal'}) \vee (\text{villefourn} = \text{'Laval'}) \wedge ((\text{unite} >= \text{'5'}) \wedge (\text{unite} <= \text{'12'}))\ (\text{Produit} \bowtie \text{Production} \bowtie \text{Fournisseur}))$

b) Affichez le nom du fournisseur (nomfourn) et le nom du produit (nomprod) pour tous les produits dont la date de production (dateproduction) n'est pas en mars 2023 et le coût de production (cout) n'est pas compris entre 16$ et 45$. (5 pts)

<u>Réponse 3.1. b)</u>

$\Pi[\text{nomfourn}, \text{nomprod}]\ (\sigma[((\text{dateprod} < '2023\text{-}03\text{-}01') \vee (\text{dateprod} > '2023\text{-}03\text{-}31')) \wedge ((\text{cout} < '16') \vee (\text{cout} \geq 45))]\ (\text{Fournisseur} \bowtie \text{Production} \bowtie \text{produit}))$

c) Affichez l'identifiant du fournisseur (idfourn), le nom du fournisseur (nomfourn) et la ville du fournisseur (villefourn) pour tous les fournisseurs qui n'ont produit aucun produit et qui n'habitent pas (villefourn) à Laval. (5 pts)

<u>Réponse 3.1. c)</u>

$\Pi[\text{idfourn}, \text{nomfourn}, \text{villefourn}]\ (\sigma[(\text{quantiteproduite} = '0') \wedge (\text{villefourn} <> '\text{Laval}')]\ (\text{Fournisseur} \bowtie \text{Production}))$

Exercice 4 – SQL (5 pts)

Considérons le schéma relationnel suivant :

Client (idcl, nomcl, prenomcl, villecl)

Reservation (idcl, numlog, datedebut, datefin, prixreservation)

Logement (numlog, typelog, adresselog)

4.1. Précisez l'ordre de création des tables présentées dans le schéma relationnel ci-dessus. (1.5 pt)

Réponse 4.1

1- Client, 2- Logement, 3- Reservation

ou 1- Logement, 2- Client, 3- Reservation

4.2. Écrivez la requête SQL pour créer seulement la table Reservation tout en considérant que les deux tables Client et Logement ont été déjà créées et dont le type de leurs identifiants (idcl pour Client et numlog pour Logement) est entier (int). (3.5 pts)

Réponse 4.2

```
CREATE TABLE Reservation (
    idcl INT,
    numlog INT,
    datedebut DATE,
    datefin DATE,
    prixreservation DECIMAL(5,2),
    CONSTRAINT reservation_PK PRIMARY KEY (idcl, numlog),
    CONSTRAINT idcl_FK FOREIGN KEY idcl REFERENCES Client,
    CONSTRAINT numlog_FK FOREIGN KEY numlog REFERENCES Logement
);
```

Bon travail !

Brouillon